

天津大学

《软件工程综合实践》结课报告

饿了么外卖系统软件需求规格说明书



学	院	软件学院
专	业	软件工程
年	级	2024级
姓	名	范文丽、李承文、赵紫怡、仲禹潼
学	号	3024244438、3024232129、3024244137、3024244140

2026 年 9 月 2 日

目 录

第一章	软件需求规格说明书	1
1.1	引言	1
1.2	需求分析	5
1.3	业务分析	6
1.4	功能性需求	9
1.5	非功能性需求	35
1.6	需求分期与验收追踪	38

第一章 软件需求规格说明书

1.1 引言

1.1.1 简介

本文档面向“饿了么”APP项目的客户决策者、项目经理、设计与开发团队、测试人员及相关参与方，旨在系统阐述产品完整需求。文档综合文字、UML图、ER图、活动图、类图、用例图等多种形式，明确规定了APP的功能组成、性能要求、用户界面、运行环境、外部接口及用户交互响应机制，既用于客户确认产品需求，也为开发提供清晰依据，同时支撑后续测试验收和系统迭代。

本轮修订范围：本项目按 2026 年《软件工程综合实践》要求定位为“轻量级外卖服务平台（仿饿了么）”，开发周期为 2026 年 8 月 31 日至 9 月 20 日，共 3 周，小组共 4 人。本文在既有顾客、商家和管理员功能之上，新增骑手配送、营销资产、个性化、智能交互、评价和数据看板模块，并将需求变更与 TDD 测试、REST 接口及交叉验收建立追踪关系。

红色文字为本轮拟议的新增或替换需求，供小组审核；红色内容与原黑色基线冲突时，以红色内容为本轮修订候选版本。

1.1.2 背景

(1)项目背景

在没有“饿了么”系统前，用户订餐需通过电话或第三方平台完成，订单管理混乱、易出错，商户菜单更新不及时，支付方式单一，用户体验较差。日常运营中出现以下问题：

- ①订单依赖人工记录和处理，错误频出且效率低下
- ②商户无法自主管理商品和订单，沟通成本高
- ③用户无法便捷地查询历史订单或管理个人偏好
- ④缺少系统化的购物车和地址管理，用户下单流程繁琐

在某次促销活动中，因订单量激增，人工处理出现大量错误，导致用户投诉激增、商户结算混乱，该事件促使管理层决定开发“饿了么”系统，以实现订单自动化处理、提升用户体验、增强商户自主管理能力。

(2)项目核心价值

- ①提升运营效率：通过自动化订单处理和商户自助管理，大幅减少人工干预
- ②改善用户体验：提供完整的购物车、账号管理和订单跟踪功能，提升下单便捷性
- ③增强数据利用：系统化收集用户行为数据，为后续优化提供支持
- ④支持业务扩展：提供稳定、可扩展的系统基础，支持未来功能迭代和业务增长

(3)开发路线

基于公司的技术基础和偏好，本项目后续开发将沿用之前采用的前后端分离的技术路线，主要技术栈如下：

后端：SpringBoot、MyBatis、WebSocket

前端：VUE 3

数据库：MySQL

后端继续采用 Spring Boot 与 MyBatis/MyBatis-Plus，严格保持 Entity、Mapper/Dao、Service、Controller 分层；前端采用 Vue 3、Vue Router 和组件化设计。所有新旧接口应逐步统一为带版本号的 REST 接口（以 /api/v1 为前缀），并使用统一响应、标准 HTTP 状态码和全局异常处理。

(4)项目现状

有利条件：

- ①已有部分订单处理和用户管理模块的基础代码
- ②技术栈成熟，前后端框架选型明确，社区资源丰富
- ③可基于常见电商和外卖模式设计功能，业务逻辑有大量参考案例

不利条件：

- ①初始代码存在设计缺陷和功能漏洞，需大量重构
- ②支付等外部接口依赖第三方，集成存在不确定性
- ③时间紧迫，仅有三周时间，完整实现所有功能并保证稳定性挑战较大

(5)目前项目工作内容

1) 架构与全局优化

- 1.对现有API接口进行规范化改造，全面采用RESTful风格设计，提升接口一致性和可维护性
- 2.重构登录与鉴权模块，引入Token机制，加强对用户密码的加密存储保护
- 3.优化系统并发处理能力，在关键业务模块中引入多线程技术
- 4.将图片等静态资源迁移至对象存储服务（OSS），提升资源访问效率与可靠性

2) 核心功能扩展与完善

- 1.增强用户个人信息管理功能，支持用户修改昵称、密码、头像及绑定手机号
- 2.新增收藏功能，支持用户对商品进行收藏、取消及查看收藏列表
- 3.实现点赞与评论功能，增强用户互动性和内容丰富度

3) 完善搜索功能，支持历史搜索记录显示与快速检索

- 5.扩展商家端商品管理能力，支持商品下架与信息修改

4) 订单与业务流程优化

- 1.实施订单超时自动处理机制，订单创建后特定时间未支付将自动关闭
- 2.强化商家端订单管理，完整显示所有订单及其状态变化
- 3.细化订单状态流转，新增“已接单”、“已取消”、“已完成”等状态
- 4.允许用户在一定条件下自主取消订单
- 5.将价格计算逻辑由前端迁移至后端，确保数据一致性与安全性

5) 智能化升级

探索AI技术在推荐、搜索等场景的应用，提升系统智能化水平

6) 接口设计约束

前后端分离的设计方案, 前后端使用符合 RESTful 风格的接口设计。

(7) 课程过程约束

第一周固定需求包括用户、商家、店铺、商品、购物车和基础订单；第二周在不大面积重构的前提下加入骑手及创新功能，并为每项变更新增测试和原功能回归测试；第三周完成重构、交互完善、异常校验、交叉验收和文档整理。所有核心业务遵循“先写失败测试—实现功能—测试通过—重构”的 TDD 顺序。

(8) 功能边界

系统不对接真实支付网关，不提供人工客服电话、AI 客服转人工、好友拼单和通过 ID 互赠外卖。AI 推荐、图片识别和语音点单均需提供失败降级方案，不得阻断基础搜索、购物车和下单流程。

1.1.3 定义、缩略语

表 1-1 定义与缩略语

术语	解释
购物车	用户在浏览商家菜单时选择的多个商品和商品的临时集合，用户可以在下单之前将这些选定的商品放入购物车中
商家入驻	商家提交资质、签订协议，完成开店流程，包括设置店铺信息、上传营业执照等
订单状态流转	订单经历“待支付”、“待接单”、“已接单”、“已完成”、“已取消”的状态变化
促销与优惠券	平台或商家发起满减、折扣、优惠券等活动，刺激用户下单。
骑手	通过审核并取得 RIDER 权限，负责接单、到店、取餐、配送、送达和异常上报的配送人员。
配送任务	由已支付且商家接单的订单生成，记录骑手、取送地点快照、任务状态和关键时间点。
钱包流水	记录模拟充值、消费、退款和后台调整的不可丢失资金变更明细。
优惠券叠加	按照平台券、商家券和会员券的配置规则组合使用，并在订单中保存核销快照。
TDD	先编写会失败的测试，再实现业务代码，使测试通过后重构并提交的开发过程。

1.2 需求分析

1.2.1 目标

饿了么致力于打造一个高效便捷的在线外卖服务平台，为用户与商家提供优质的数字餐饮解决方案。用户可通过平台实时查看周边餐厅、快速完成选餐下单，并享受高效的配送服务，从而获得简单流畅的订餐体验；同时，餐厅也可借助平台提升订单处理能力与运营效率。平台核心功能包括：

1. 提供用户及商家的账户注册功能
2. 支持用户与商家灵活修改个人账户信息
3. 覆盖用户从浏览商品、管理购物车、调整配送地址到完成支付的全流程点餐服务
4. 实现商家对商品的上架、下架及信息维护等操作
5. 设立管理员权限，支持对商家信息的审核与管理。
6. 建立骑手端完整履约流程，覆盖审核、上线、接单、导航、取餐、配送、送达、异常处理和配送记录。
7. 建立优惠券、会员、钱包和积分体系，并保证金额计算、核销、回退和流水一致性。
8. 支持主题换肤和口味、忌口、价格区间等用户偏好管理。
9. 支持智能推荐、图片识别菜品、语音点单草稿和地图导航；所有智能结果必须由用户确认后才能产生交易动作。
10. 支持订单评价、商家回复以及顾客、商家、管理员三类数据看板。
11. 商品详情展示月售、热销排名、折扣、库存和限购，支持爆品团、超抢手和商家故事。

1.2.2 涉众分析

注：本系统包含顾客、商家、管理员和骑手 4 类登录涉众。仍不与真实支付接口对接，但通过模拟钱包和支付状态完成业务闭环；地图、AI、语音、图片识别和对象存储作为外部依赖服务管理。

表 1-2 涉众分析

序号	涉众	待解决的问题/对系统的期望
1	顾客	注册账号 管理账号和个人信息 点餐，管理购物车、送货地址，下单支付 申请成为商家/切换到商家端

序号	涉众	待解决的问题/对系统的期望
2	商家	切换到顾客端 申请开店 管理店铺 管理商家信息 上架、下架、管理待售商品 接单/拒单/完成订单等订单管理操作
3	管理员	管理用户数据 审核成为商家用户申请 审核商家用户开店申请
4	配送员 (骑手)	申请并通过骑手审核 上线/下线并获取可接配送任务 原子接单，查看与任务相关的取送餐信息 导航到店、确认到店与取餐 导航配送、确认送达并上报异常 查看配送历史、完成单量和模拟收入
5	外部服务	提供地图定位与导航、AI 推荐、语音识别、图片识别和对象存储；服务失败时系统应降级，不得阻断基础交易。

1.3 业务分析

该项目管理的业务主要是以下六个部分：订单业务、用户基本信息业务、商铺管理业务、商品管理业务、点赞收藏评分业务、用户管理业务。

本轮将业务域扩展为九类：用户与权限、商家与店铺、商品与库存、购物车与订单、配送履约、营销与资产、评论互动、个性化与智能交互、数据统计与看板。各业务域通过稳定的 **Service** 接口和领域状态衔接，避免新增骑手、优惠或智能服务时大面积修改原有控制器和页面。

1.3.1 业务分析类图

- (1) 订单
- (2) 用户基本信息
- (4) 商品管理
- (4) 商铺管理
- (5) 用户管理

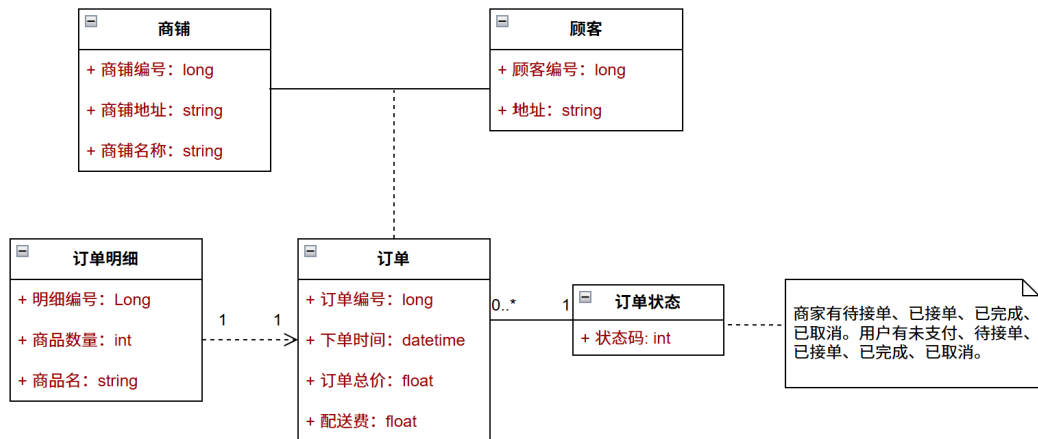


图 1-1 订单类图

审阅标记：本图需更新。需增加骑手、配送任务、订单状态历史、优惠核销、钱包支付、积分和评价关联。

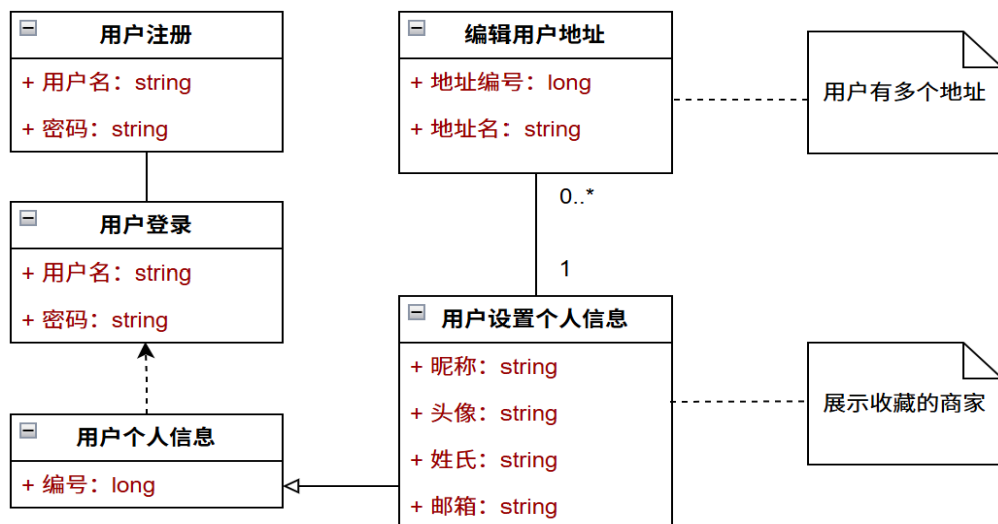


图 1-2 用户类图

审阅标记：本图需更新。需增加 RIDER 角色、骑手资料、主题与口味偏好、钱包、积分和会员关系。

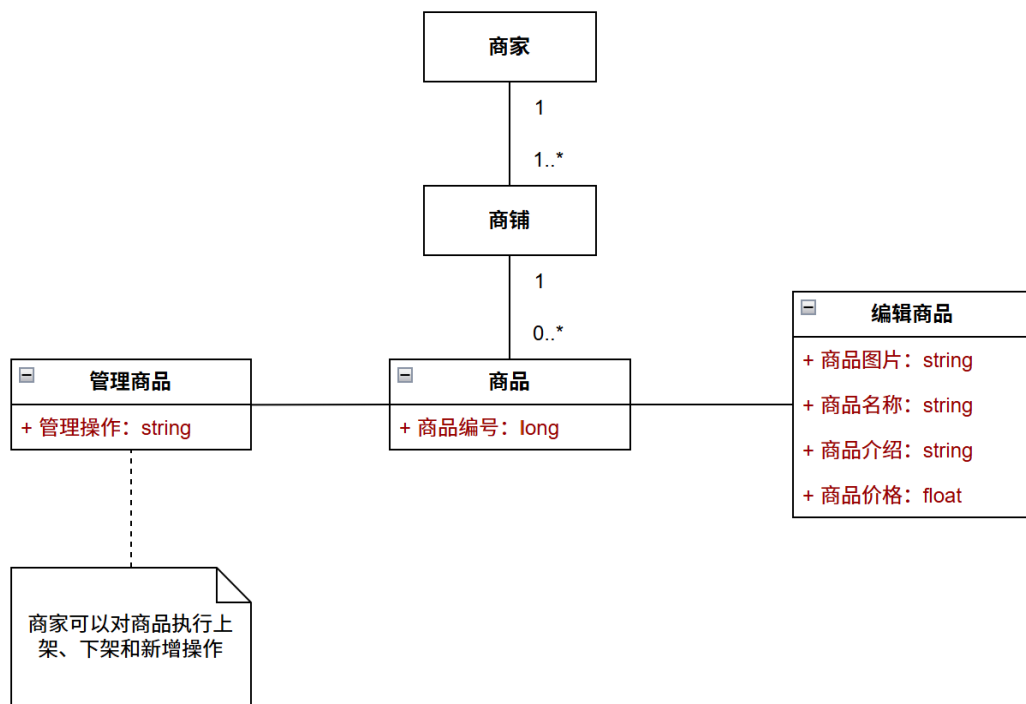


图 1-3 商品管理类图

审阅标记：本图需更新。需增加库存、月售、热销排名、折扣、限购、促销活动、评论和推荐特征。

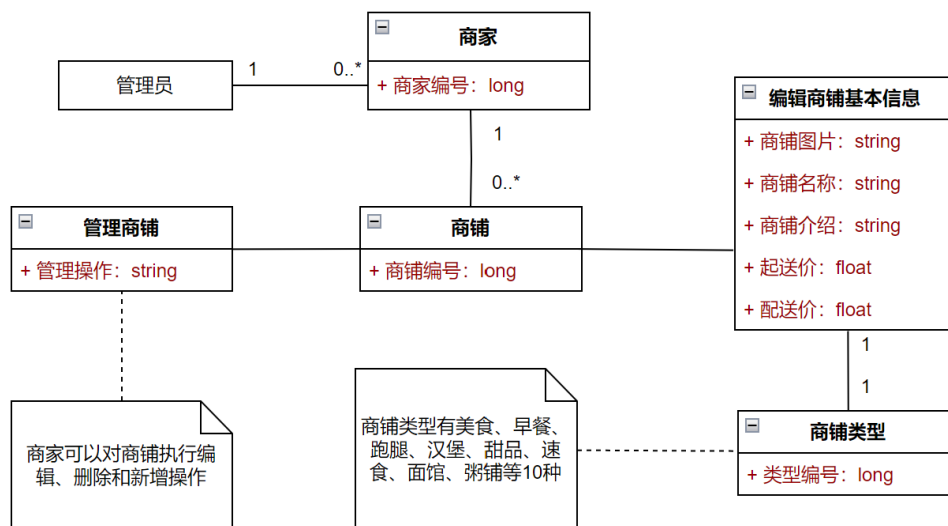


图 1-4 商铺管理类图

审阅标记：本图需更新。需增加营业/休息状态、商家故事、活动配置、配送配置和经营统计关系。

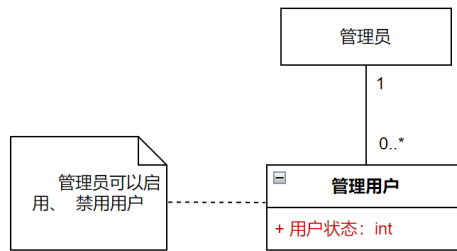


图 1-5 用户管理类图

审阅标记：本图需更新。需增加骑手审核、角色授权、账号状态、隐私范围和操作审计。

(6) 点赞收藏评分

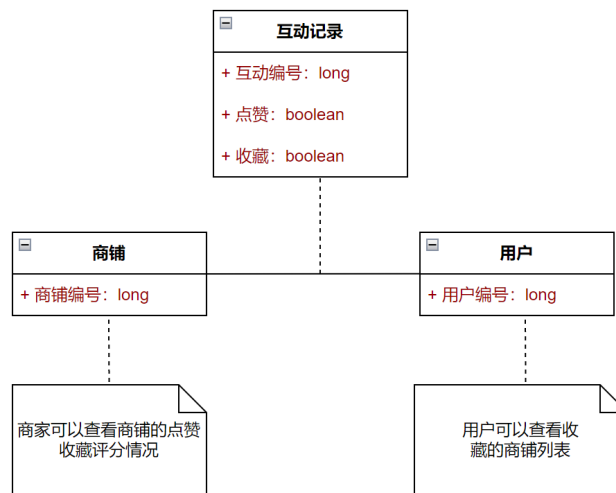


图 1-6 点赞收藏评分类图

审阅标记：本图需更新。需增加基于已完成订单的评价、评分、图片、商家回复、举报和管理员治理。

1.3.2 业务流程分析 (UML活动图)

(1) 用户登录 & 注册流程

(2) 订单处理流程

(3) 商家管理流程

1.4 功能性需求

1.4.1 总用例

1.4.2 用户的用例

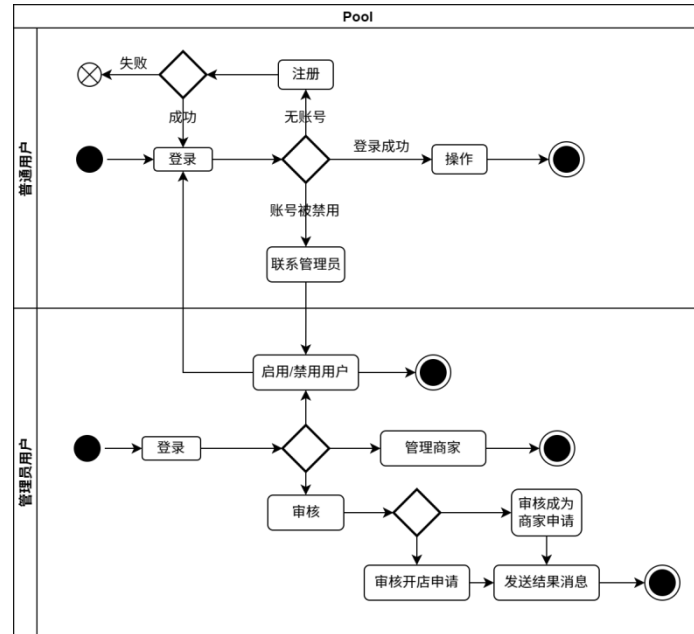


图 1-7 登录注册活动图

审阅标记：本图需更新。需增加骑手申请与审核、RIDER 权限、账号禁用校验及按角色进入不同工作台。

表 1-3 注册账号用例说明

编号	1	名称	注册账号
执行者	用户	优先级	高
描述	用户使用用户名进行账户注册, 设置账户密码		
前置条件	该用户名未被注册		
基本流程	1. 输入用户名 2. 输入密码 3. 输入其他个人信息		
结束状况	注册成功进入首页		
可选流程	-		
异常流程	1. 用户已经注册, 显示用户已存在		
备注	用户注册后即拥有顾客权限		

表 1-4 登录账号用例说明

编号	2	名称	登录账号
执行者	用户	优先级	高
描述	用户使用用户名密码进行账户登录		

前置条件	1. 提交正确的用户名 2. 提交正确的密码
基本流程	1. 输入用户名 2. 输入密码 3. 显示登录成功信息
结束状况	1. 登录成功后返回上一个页面 2. 登录成功后进入管理员首页
可选流程	注册账号
异常流程	1. 用户未注册进入用户注册流程 2. 密码验证不通过
备注	只要该用户有管理员权限，登录后便进入管理端首页 否则进入顾客端首页

表 1-5 修改用户信息用例说明

编号	3	名称	修改用户信息
执行者	用户	优先级	高
描述	用户修改用户信息		
前置条件	1. 用户已登录		
基本流程	1. 进入“我的”界面 2. 修改用户姓名、密码、头像、手机号、邮箱 3. 提交修改		
结束状况	1. 显示修改后的用户信息		
可选流程			
异常流程	1. 用户修改后的手机号格式不符合规范 2. 用户修改后的邮箱格式不符合规范		
备注	-		

1.4.3 顾客的用例

表 1-6 查看订单说明

编号	4.1	名称	查看订单
执行者	顾客	优先级	低
描述	顾客查看订单		

前置条件	无
基本流程	1. 点击页面下方“订单”图标 2. 查看订单列表 3. 点击可查看订单详情
结束状况	显示订单列表
可选流程	顾客可以选择查看不同状态的订单列表：待支付、待接单、已接单、已取消、已完成
异常流程	-
备注	-

表 1-7 支付订单说明

编号	4.2	名称	支付订单
执行者	顾客	优先级	低
描述	顾客支付订单		
前置条件	顾客下单		
基本流程	1. 点击“去支付”按钮 2. 选择微信支付或者支付宝支付（默认）		
结束状况	订单已支付，状态变为待接单		
可选流程	-		
异常流程	-		
备注	-		

表 1-8 取消订单说明

编号	4.3	名称	取消订单
执行者	顾客	优先级	低
描述	顾客取消订单		
前置条件	订单未被商家接单		
基本流程	1. 顾客点击“取消订单”按钮 2. 在弹出的提示框中选择“确认”		
结束状况	订单状态变为已取消		
可选流程	-		
异常流程	订单已被商家接单，弹出提示框“订单已被接单，不能取消！”		

备注 顾客取消订单后商家端该订单状态显示同步被修改为“已取消”

表 1-9 确认收货说明

编号	4.4	名称	确认收货
执行者	顾客	优先级	低
描述	顾客将订单状态改为已完成		
前置条件	订单已被商家接单		
基本流程	1. 点击“确认收货”按钮		
结束状况	订单状态变为已完成		
可选流程	-		
异常流程	-		
备注	顾客确认收货后商家端该订单状态显示同步被修改为“已完成”		

表 1-10 新增收货地址说明

编号	5.1	名称	新增送货地址
执行者	顾客	优先级	低
描述	顾客新增地址列表中的送货地址		
前置条件	-		
基本流程	1. 点击地址界面的新建用户地址 2. 依次填入地址信息 3. 显示新建地址成功界面		
结束状况	地址列表出现新地址		
可选流程	1. 地址中的必填信息未填写，需要写入		
异常流程	-		
备注	-		

表 1-11 修改收货地址说明

编号	5.2	名称	修改送货地址
执行者	顾客	优先级	低
描述	顾客修改地址列表中的送货地址		
前置条件	-		

基本流程	1. 点击地址界面的用户地址 2. 修改地址信息 3. 显示修改地址成功界面
结束状况	地址列表出现修改后的新地址
可选流程	地址中的必填信息未填写，需要写入
异常流程	-
备注	-

表 1-12 删除收货地址说明

编号	5.3	名称	删除送货地址
执行者	顾客	优先级	低
描述	顾客删除地址列表中的送货地址		
前置条件	地址列表中有已经存在的地址		
基本流程	1. 点击地址界面的用户地址，进入用户的地址列表界面 2. 选中需要删除的地址，点击删除，询问是否删除 3. 显示删除地址成功界面		
结束状况	用户的地址列表界面原地址消失		
可选流程	误触点到删除，询问是否删除时点击否， 返回用户地址列表界面		
异常流程			
备注			

表 1-13 收藏点赞店铺说明

编号	6.1	名称	收藏、点赞商铺
执行者	顾客	优先级	低
描述	顾客收藏、点赞商铺		
前置条件	无		
基本流程	1. 进入商铺 2. 点击收藏或点赞按钮		
结束状况	收藏或点赞按钮被点亮		
可选流程	-		
异常流程	-		
备注	-		

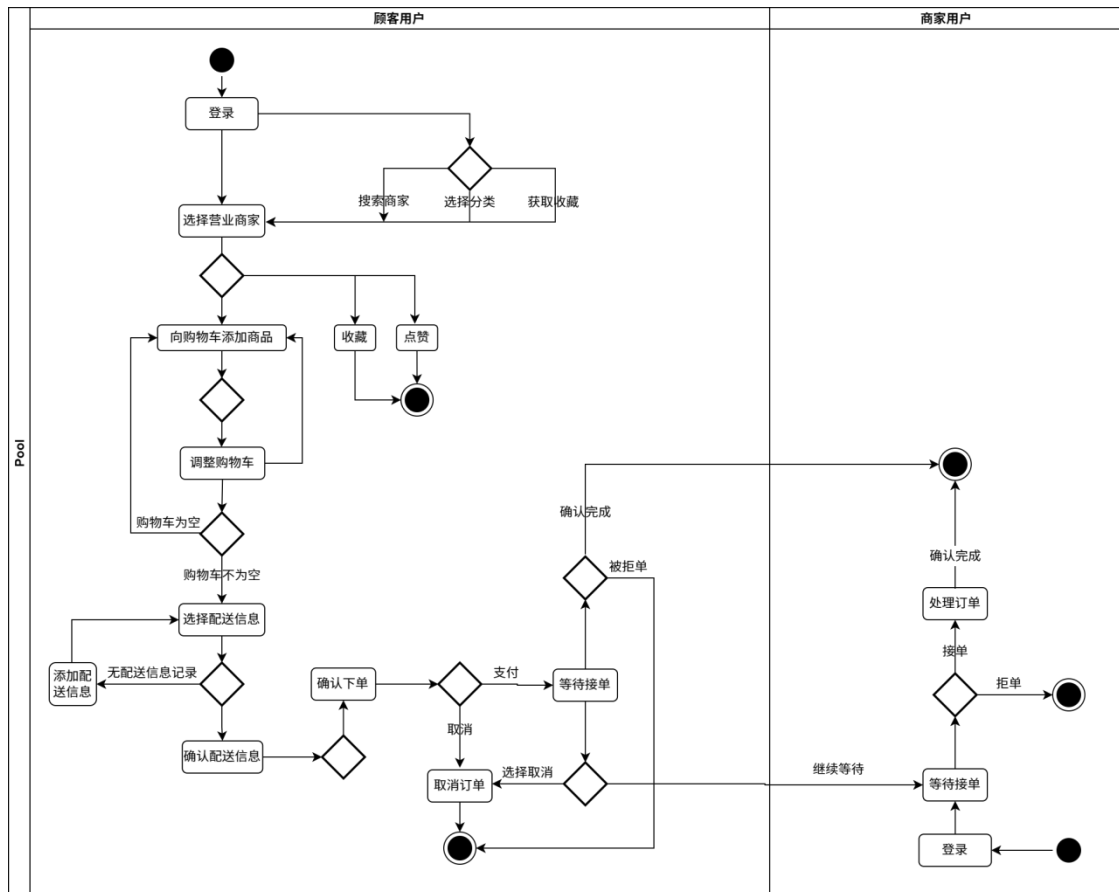


图 1-8 订单处理活动图

审阅标记：本图需更新。需加入优惠计算与核销、模拟钱包支付、派单/抢单、到店、取餐、配送、送达、异常和资产回退。

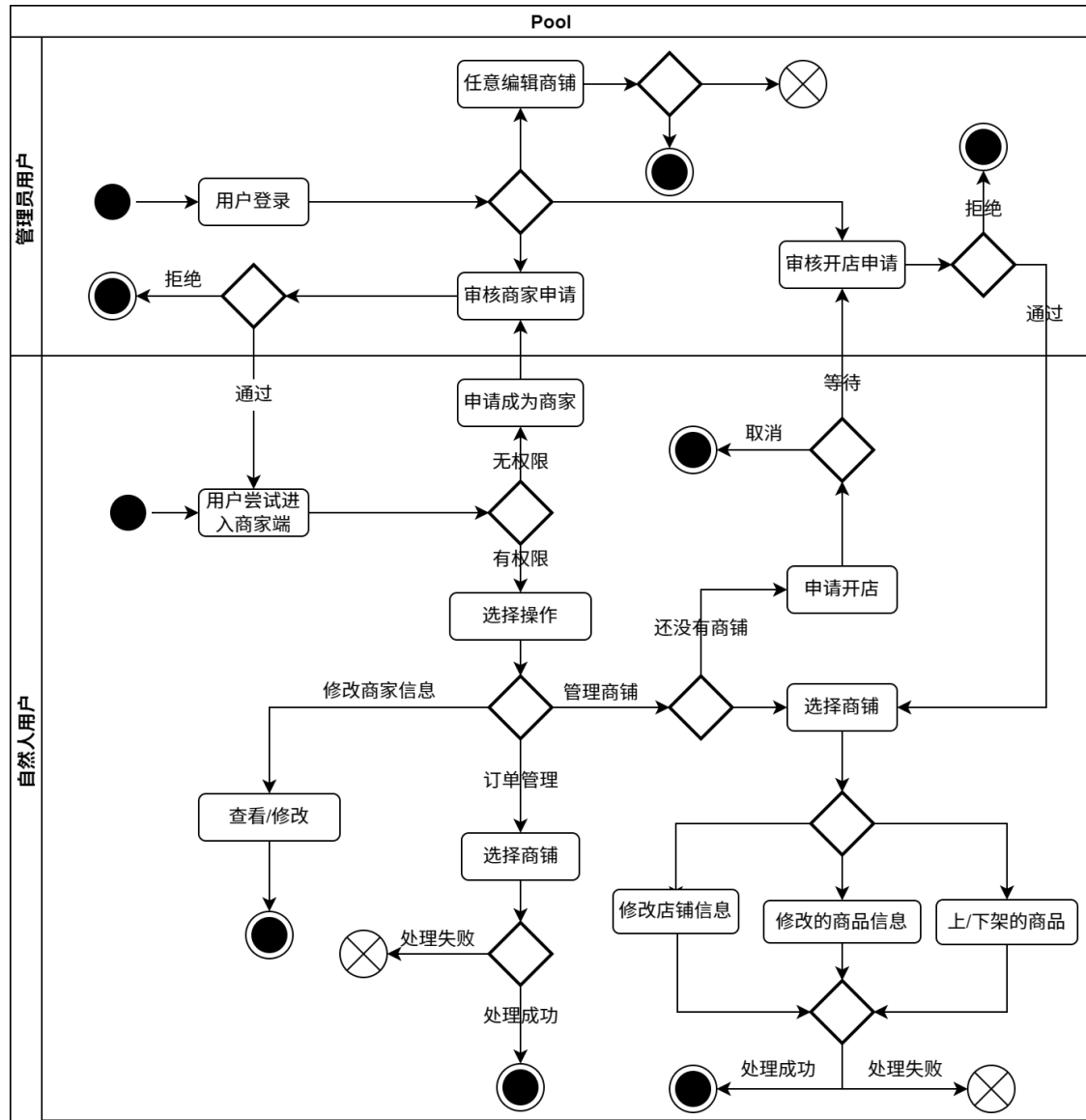


图 1-9 商家管理活动图

审阅标记：本图需更新。需加入商家故事、促销活动、商品折扣限购、经营看板以及与骑手的出餐交接。

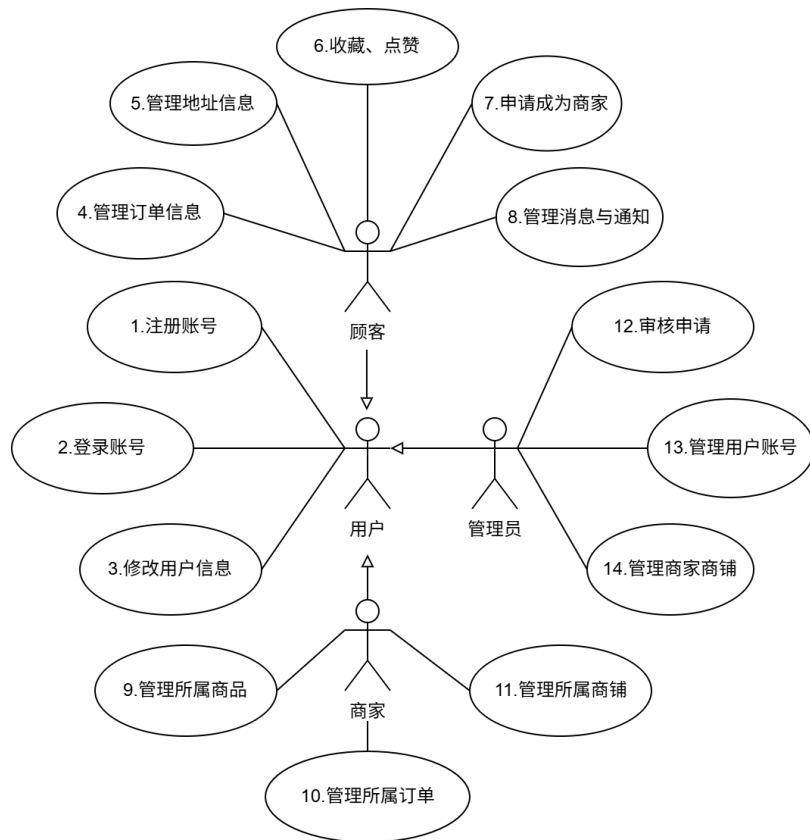


图 1-10 总用例图

审阅标记：本图需更新。需增加骑手参与者、外部地图/AI/语音/识图服务，以及营销资产、个性化、评价和看板用例。

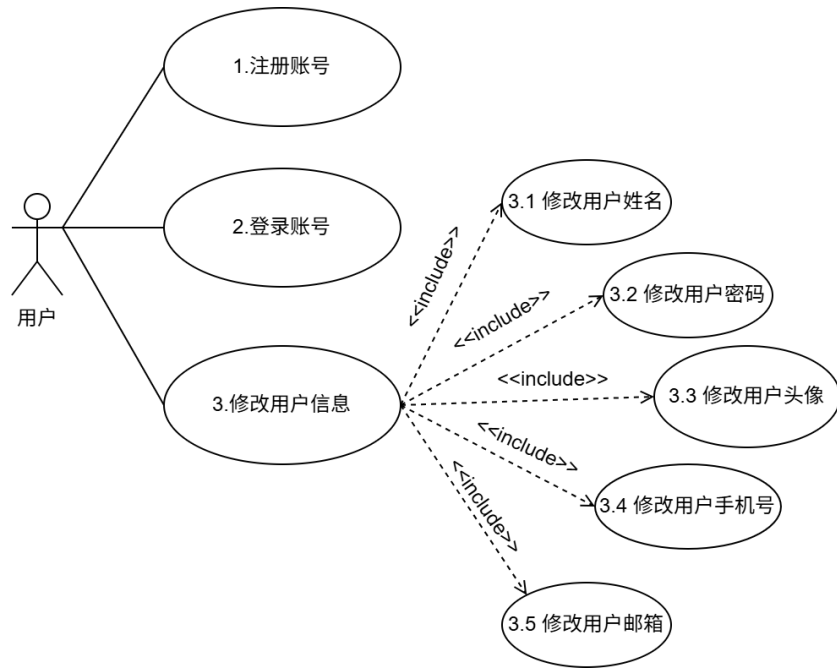


图 1-11 用户用例图

审阅标记：本图需更新。需增加骑手角色申请与工作台、主题偏好、钱包积分会员，以及多角色切换。

表 1-14 查看收藏列表说明

编号	6.2	名称	查看收藏列表
执行者	顾客	优先级	低
描述	顾客查看收藏列表		
前置条件	无		
基本流程	1. 进入“我的”界面 2. 点击我的收藏 3. 查看收藏的所有商铺，点击可进入		
结束状况	-		
可选流程	-		
异常流程	-		
备注	-		

表 1-15 取消点赞收藏说明

编号	6.3	名称	取消收藏、点赞
执行者	顾客	优先级	低
描述	顾客取消收藏、点赞		

前置条件	无
基本流程	1. 进入商铺 2. 再次点击收藏或点赞按钮
结束状况	收藏或点赞按钮变暗，取消收藏后该店铺不再出现在我的收藏
可选流程	-
异常流程	-
备注	-

表 1-16 申请成为商家说明

编号	7	名称	申请成为商家
执行者	顾客	优先级	低
描述	顾客申请成为商家		
前置条件	无		
基本流程	1. 进入“我的”页面 2. 点击申请成为商家按钮		
结束状况	管理端用户审核列表出现新条目，等待管理员审核		
可选流程	-		
异常流程	重复申请		
备注	-		

表 1-17 读取消息通知说明

编号	8.1	名称	读取消息与通知
执行者	顾客	优先级	低
描述	顾客读取消息与通知		
前置条件	无		
基本流程	1. 进入“我的”页面 2. 点击消息与通知 3. 点击待读取的消息		
结束状况	读取后消息与通知红点消失，消息由蓝色变为灰色		
可选流程	-		
异常流程	-		
备注	-		

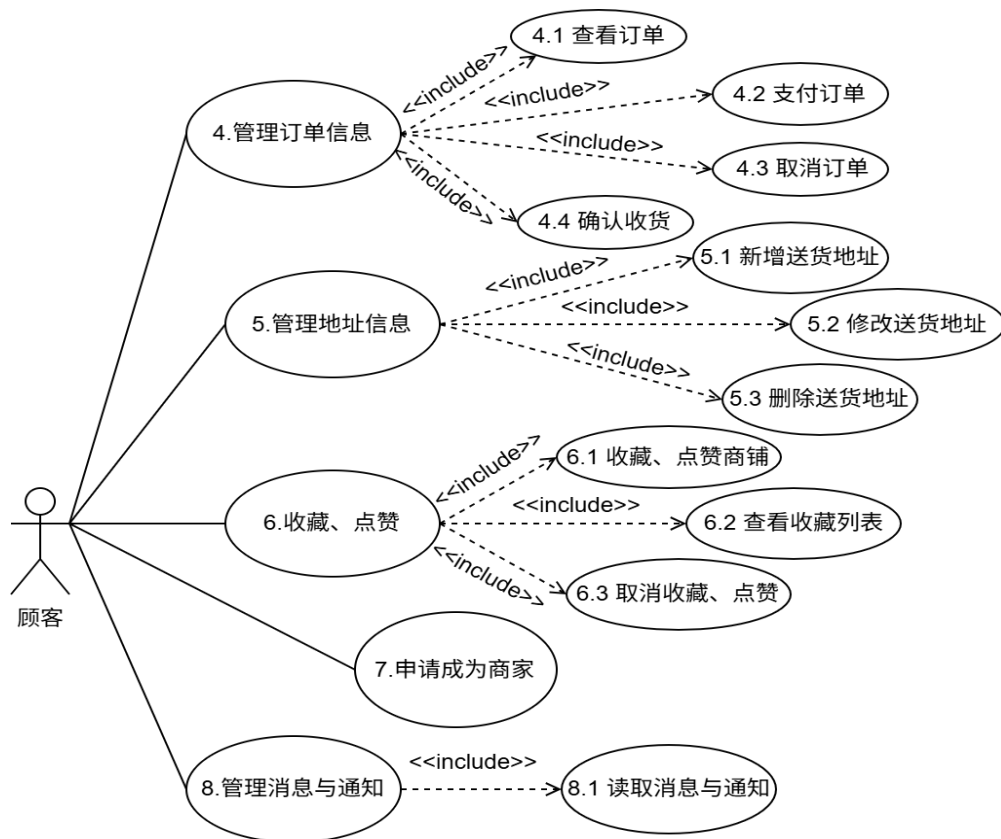


图 1-12 顾客用例图

审阅标记：本图需更新。需增加优惠与钱包支付、智能推荐/识图/语音、配送跟踪、订单评价和消费看板。

1.4.4 商家的用例

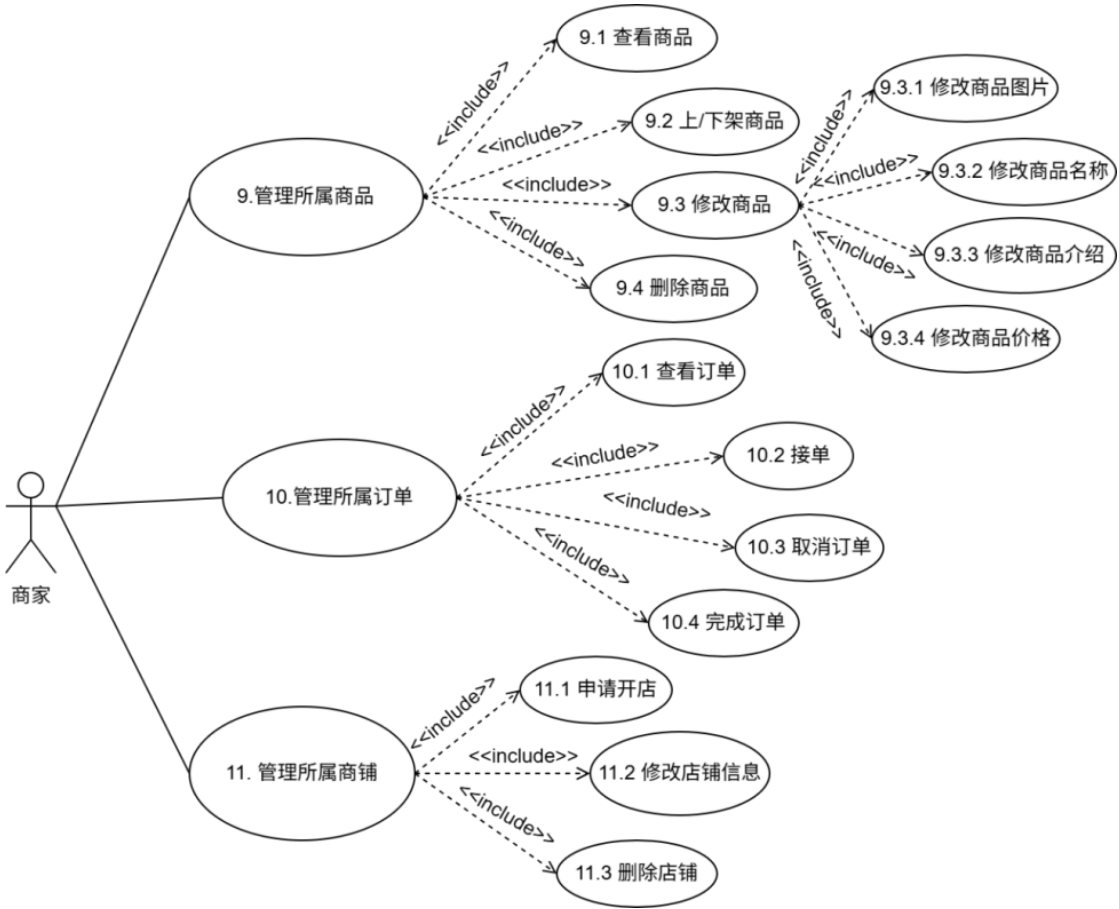


图 1-13 商家用例图

审阅标记：本图需更新。需增加出餐与骑手交接、促销、折扣限购、商家故事、评价回复和经营看板；商家不得越级完成配送订单。

表 1-18 查看商品说明

编号	9.1	名称	查看商品
执行者	商家	优先级	低
描述	商家查看所售商品		
前置条件	无		
基本流程	1. 点击页面下方“商铺”图标 2. 点击对应商铺的“编辑”按钮		
结束状况	显示该商铺的所有商品		
可选流程	-		
异常流程	-		
备注	-		

表 1-19 上下架商品说明

编号	9.2	名称	上/下架商品
执行者	商家	优先级	低
描述	商家上/下架商品		
前置条件	无		
基本流程	1. 进入对应商铺 2. 点击对应商品的“上架/下架”按钮		
结束状况	下架商品，则该商品条目名称下方出现“已下架”上架商品，则该商品条目恢复原状		
可选流程	-		
异常流程	-		
备注	-		

表 1-20 修改商品说明

编号	9.3	名称	修改商品
执行者	商家	优先级	低
描述	商家修改商品		
前置条件	无		
基本流程	1. 进入对应商铺 2. 点击对应商品的“编辑”按钮 3. 输入商品修改后的信息		
结束状况	商铺详情页面显示修改后的商品		
可选流程	-		
异常流程	-		
备注	修改项包括修改商品图片、名称、介绍、价格		

表 1-21 删除商品说明

编号	9.4	名称	删除商品
执行者	商家	优先级	低
描述	商家删除商品		
前置条件	无		

基本流程	1. 进入对应商铺 2. 点击对应商品的“删除”按钮 3. 输入商品修改后的信息
结束状况	商铺详情页面显示修改后的商品
可选流程	-
异常流程	-
备注	修改项包括修改商品图片、名称、介绍、价格

表 1-22 查看订单说明

编号	10.1	名称	查看订单
执行者	商家	优先级	低
描述	商家查看本商户的订单		
前置条件	无		
基本流程	1. 进入商家“订单”页面 2. 选择对应商铺		
结束状况	显示商家该商铺不同状态的订单列表		
可选流程	-		
异常流程	-		
备注	商家端显示的订单状态分为：待接单、已接单、已取消、已完成		

表 1-23 接单说明

编号	10.2	名称	接单
执行者	商家	优先级	低
描述	商家接单		
前置条件	无		
基本流程	1. 进入商家“订单”页面，选择对应商铺 2. 选择查看“待接单”订单列表 3. 点击“接单”按钮		
结束状况	该订单从“待接单”状态转为“已接单”状态		
可选流程	-		
异常流程	-		

备注 当顾客支付订单后对应商家的待接单列表增加该订单；商家接单后顾客订单状态显示同步修改为“已接单”

表 1-24 取消订单说明

编号	10.3	名称	取消订单
执行者	商家	优先级	低
描述	商家取消订单		
前置条件	无		
基本流程	1. 进入商家“订单”页面，选择对应商铺 2. 选择查看“待接单”订单列表 3. 点击“取消”按钮		
结束状况	该订单从“待接单”状态转为“已取消”状态		
可选流程	-		
异常流程	-		
备注	仅商家接单前可以取消订单		

表 1-25 完成订单说明

编号	10.4	名称	完成订单
执行者	商家	优先级	低
描述	商家完成订单		
前置条件	无		
基本流程	1. 进入商家“订单”页面，选择对应商铺 2. 选择查看“已接单”订单列表 3. 点击“完成”按钮		
结束状况	该订单从“已接单”状态转为“已完成”状态		
可选流程	-		
异常流程	-		
备注	商家完成订单后顾客对应的订单状态显示同步变为“已完成”		

表 1-26 申请开店说明

编号	11.1	名称	申请开店
执行者	商家	优先级	低

描述	商家申请开店
前置条件	无
基本流程	1. 点击“申请新店”按钮 2. 填写店铺信息
结束状况	开店申请出现在管理端商铺审核列表，等待审核
可选流程	-
异常流程	-
备注	-

表 1-27 修改店铺信息说明

编号	11.2	名称	修改店铺信息
执行者	商家	优先级	低
描述	商家修改店铺信息		
前置条件	无		
基本流程	1. 点击对应店铺的“编辑”按钮 2. 点击“编辑商家信息” 3. 可修改店铺图片、名称、起送费、配送费、简介、类型		
结束状况	显示修改后的店铺		
可选流程	-		
异常流程	-		
备注	-		

表 1-28 删除店铺说明

编号	11.3	名称	删除店铺
执行者	商家	优先级	低
描述	商家删除店铺		
前置条件	无		
基本流程	点击对应店铺的“删除”按钮 在弹出弹窗中选择“确认删除”		
结束状况	显示删除该店铺后的店铺列表		
可选流程	-		
异常流程	-		

备注 -

1.4.5 管理员的用例

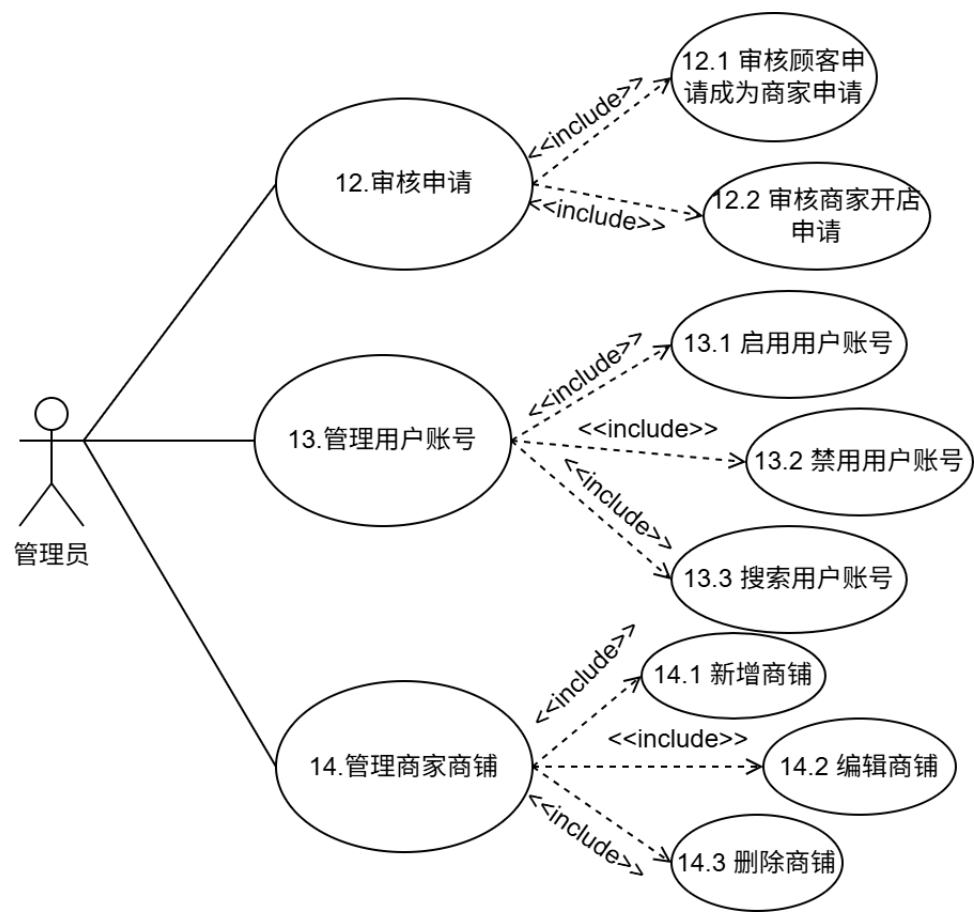


图 1-14 管理员用例图

审阅标记：本图需更新。需增加骑手审核、评价治理、活动监管、资产异常审计和平台数据看板。

表 1-29 成为商家申请说明

编号	12.1	名称	审核顾客申请成为商家申请
执行者	管理员	优先级	高
描述	管理员审核		
前置条件	无		

基本流程	进入用户审核列表，点击“审核”按钮，查看申请人详细信息
结束状况	选择“批准”或“拒绝” 顾客端“我的”页面的消息与通知出现新消息，通知审核结果；若管理员批准申请，顾客端“申请成为商家”按钮变为“切换到商家端”按钮
可选流程	-
异常流程	-
备注	-

表 1-30 审核商家开店申请说明

编号	12.2	名称	审核商家开店申请
执行者	管理员	优先级	高
描述	管理员审核		
前置条件	无		
基本流程	进入商铺审核列表，点击“审核”按钮，查看商铺详细信息 选择“批准”或“拒绝”		
结束状况	顾客端“我的”页面的消息与通知出现新消息，通知审核结果；若管理员同意申请，商铺出现在商家商铺页面的已上线列表，否则出现在未通过列表		
可选流程	-		
异常流程	-		
备注	-		

表 1-31 启用用户账号说明

编号	13.1	名称	启用用户账号
执行者	管理员	优先级	高
描述	管理员启用用户账号		
前置条件	无		
基本流程	管理员进入“用户管理”页面 对于已禁用用户，点击“启用”按钮		
结束状况	该用户状态由“已禁用”变为“已启用”，出现在已启用用户列表		

可选流程 -
异常流程 -
备注 -

表 1-32 禁用用户账号说明

编号	13.2	名称	禁用用户账号
执行者	管理员	优先级	高
描述	管理员禁用用户账号		
前置条件	无		
基本流程	管理员进入“用户管理”页面 对于已启用用户，点击“禁用”按钮		
结束状况	该用户状态由“已启用”变为“已禁用”，出现在已禁用用户列表		
可选流程	-		
异常流程	-		
备注	-		

表 1-33 搜索用户账号说明

编号	13.3	名称	搜索用户账号
执行者	管理员	优先级	高
描述	管理员搜索用户账号		
前置条件	无		
基本流程	1.管理员进入“用户管理”页面 2. 在搜索栏搜索用户名、手机号或邮箱		
结束状况	得到模糊匹配结果		
可选流程	-		
异常流程	-		
备注	-		

表 1-34 新增商铺说明

编号	14.1	名称	新增商铺
执行者	管理员	优先级	高
描述	管理员新增商铺		

前置条件	无
基本流程	管理员进入“商铺管理”页面 进入对应商家 点击“新增商铺”按钮 填写新商铺的图片、名称、地址、简介、类型
结束状况	该商家商铺列表出现新增的商铺
可选流程	-
异常流程	-
备注	-

表 1-35 编辑商铺说明

编号	14.2	名称	编辑商铺
执行者	管理员	优先级	高
描述	管理员编辑商铺		
前置条件	无		
基本流程	管理员进入“商铺管理”页面 进入对应商家，找到对应商铺 点击“编辑”按钮 可编辑商铺图片、名称、地址、简介、类型		
结束状况	该商家商铺列表出现编辑后的商铺		
可选流程	-		
异常流程	-		
备注	-		

表 1-36 删除商品说明

编号	14.3	名称	删除商铺
执行者	管理员	优先级	高
描述	管理员删除商铺		
前置条件	无		
基本流程	管理员进入“商铺管理”页面 进入对应商家，找到对应商铺 点击“删除”按钮 确认删除		
结束状况	该商家商铺列表不再出现该商铺		

可选流程	-
异常流程	-
备注	-

1.4.6 本轮迭代功能需求

优先级说明：P0 为课程基础闭环或骑手主链路，P1 为本组主要创新，P2 为依赖第三方能力的增强功能。P2 功能仍属于产品范围，但不得挤占 P0、P1 的 TDD、回归测试和交叉验收工作。

表 1-37 新增功能需求总览

需求 ID	模块	需求及验收要点	优先级
RID-01	骑手准入	用户提交骑手申请，管理员审核通过后授予 RIDER 权限；拒绝时记录原因，禁用骑手不能进入工作台。	P0
RID-02	出勤状态	骑手可上线或下线；下线后不接收新任务，存在进行中任务时不得直接下线。	P0
RID-03	任务获取	在线骑手查看可接配送任务或接收系统指派，列表只暴露接单前必要信息。	P0
RID-04	骑手接单	骑手接单采用原子条件更新或乐观锁；两名骑手并发操作时只能一人成功。	P0
RID-05	到店取餐	骑手可导航到店、确认到店并在商家确认交接后更新为已取餐。	P0
RID-06	配送送达	骑手导航到顾客地址，更新配送中和已送达状态；顾客确认后订单完成。	P0
RID-07	隐私访问	骑手只能查看自己当前任务的必要地址和联系方式，任务结束后限制继续访问。	P0
RID-08	配送异常	骑手上报出餐慢、地址异常、联系不上顾客等情况，记录类型、说明、时间和处理结果。	P0
RID-09	配送记录	骑手查看历史任务、完成单量、里程和模拟收入，不显示其他骑手的数据。	P1

需求 ID	模块	需求及验收要点	优先级
RID-10	消息通知	派单、抢单结果、取消、异常和状态变化通过站内消息或 WebSocket 通知相关角色。	P1
MKT-01	优惠券	顾客可领取并查看可用、已使用和已过期优惠券；优惠券有时间、门槛、范围和库存限制。	P1
MKT-02	优惠叠加	结算时按配置计算平台券、商家券和会员券叠加结果，向顾客展示明细和不可用原因。	P1
MKT-03	钱包	支持模拟充值、支付、退款和后台调整，所有变更必须生成钱包流水且余额不得为负。	P1
MKT-04	积分	订单完成后按配置发放积分，取消或退款时按规则回退，并记录来源、余额和过期时间。	P1
MKT-05	会员	顾客可模拟充值会员并查看有效期和权益；下单时保存会员权益快照。	P1
MKT-06	资产幂等	支付、退款、核销和积分发放使用业务幂等键，重复请求不得重复扣减或发放。	P0
PER-01	主题换肤	用户选择主题颜色并即时预览；主题必须保证文字、按钮和状态提示可辨认。	P1
PER-02	偏好记忆	保存口味、忌口、价格区间、常购品类和推荐授权，支持跨设备恢复、修改与清除。	P1
PER-03	幸运色	可按日期和星座推荐每日幸运色，仅改变视觉主题，不改变价格、权益或排序结果。	P2
AI-01	智能推荐	根据授权偏好、历史订单和当前场景返回商家或菜品候选，并展示推荐理由。	P2
AI-02	图片识别	上传菜品图片后返回候选菜品和置信度；用户确认具体商品后才能加入购物车。	P2

需求 ID	模块	需求及验收要点	优先级
AI-03	语音点单	将语音转换为包含菜品、规格、数量的点单草稿，展示价格后由用户确认，禁止直接下单。	P2
MAP-01	智能导航	为骑手提供取餐和送餐导航，为顾客提供配送进度；地图失败时回退到文本地址。	P0/P2
REV-01	订单评价	仅订单顾客可在订单完成后评价，评价关联订单、店铺、评分、文字和可选图片。	P1
REV-02	回复治理	商家可回复评价但不能删除差评；管理员可处理违规内容并保存治理审计记录。	P1
BI-01	顾客看板	按月、品类和商家统计消费金额，提供年度商家消费排行，并说明统计口径。	P1
BI-02	商家看板	展示订单量、营业额、热销菜品、订单状态和评价趋势，支持时间范围筛选。	P1
BI-03	平台看板	管理员查看用户、商家、骑手、订单、有效交易额和异常配送等汇总指标。	P1
PRD-01	商品详情	展示月售、热销排名、库存、原价/折扣价、限购数量和活动有效期。	P1
PRD-02	爆品推荐	爆品团和超抢手展示活动库存、有效期和优惠规则，售罄或过期后不可提交订单。	P1
PRD-03	商家故事	商家维护品牌故事与店铺图片；AI 生成图片必须标注为示意图，不冒充真实店面。	P1

1.4.7 骑手用例与配送状态

审阅标记：本图需更新。需新增独立的骑手用例图，至少包含审核、上下线、查看任务、接单、到店、取餐、导航、送达、异常上报和配送记录。

审阅标记：本图需更新。需新增骑手配送活动图，明确商家交接、顾客确认、取消、超时和异常分支。

表 1-38 配送订单状态与转换规则

状态	允许操作者	进入及退出规则
待支付	顾客/系统	创建订单后进入；支付成功进入待商家接单，超时可由系统关闭。
待商家接单	商家/顾客/系统	商家接受后生成配送任务；商家拒绝、顾客取消或超时均进入取消与资产回退流程。
待派单	系统/管理员	生成任务并匹配在线骑手，可进入待骑手接单。
待骑手接单	骑手/系统	骑手通过原子操作绑定任务；超时未接可重新派单。
待取餐	骑手/商家	骑手到店，商家确认餐品交接后进入配送中。
配送中	骑手	骑手携餐前往顾客地址；可进入已送达或配送异常。
已送达	骑手/顾客/系统	骑手确认送达，顾客确认收货后完成；自动完成超时时长待确认。
已完成	顾客/系统	交易与履约闭环，触发积分、统计和评价资格。
已取消	顾客/商家/系统	按取消前状态执行优惠券、积分和钱包回退，保存取消发起者与原因。
配送异常	骑手/管理员	保存异常证据和处理记录，处理后恢复配送、重新派单或取消订单。

状态约束：

1. 任何角色不得越级写入后续状态，**Service** 层必须校验当前状态、操作者和目标状态。
2. 已绑定骑手后，商家不能直接把订单设置为已完成；完成动作由顾客确认或系统超时规则触发。
3. 每次状态变化写入状态历史，至少记录订单、原状态、新状态、操作者、时间和原因。
4. 订单取消、退款和异常处理必须在事务边界内同步处理钱包、优惠券、积分、库存与统计口径。

1.4.8 营销、个性化和智能交互规则

优惠叠加候选规则：默认每单最多叠加一张平台券和一张商家券，会员券是否可继续叠加、积分是否可抵扣现金由小组审核后确定。后端返回完整试算明细，前端不得自行决定最终应付金额。

钱包与积分规则：钱包为教学项目中的模拟资产，不对接真实充值和提现；任何余额变化均以流水为准。积分比例、有效期和抵扣上限使用后台配置，禁止散落在控制器或前端常量中。

个性化规则：系统只在用户授权后使用历史行为形成推荐偏好，用户可查看、修改和清除偏好；每日幸运色只影响 UI，不参与价格或权益计算。

智能功能确认规则：AI 推荐、图片识别和语音点单只能生成候选或草稿，所有影响购物车、地址、优惠、支付和下单的操作必须由用户显式确认。

外部服务降级：地图、AI、语音、识图或对象存储不可用时，系统保留文字搜索、手工选餐、文本地址和基础订单能力，并返回可理解的错误提示。

1.4.9 评价、商品展示与数据看板规则

评价资格来源于已完成订单，禁止未购买用户评价；商家回复与管理员治理分别授权，隐藏或恢复评价必须保留审计记录。评论编辑时限、图片数量和敏感内容规则待小组确认。

商品详情需要保存活动快照与成交价格，避免商家后续修改原价、折扣、限购或图片后影响历史订单。月售和热销排名只统计有效订单，取消订单不计入销量。

顾客看板按月、品类和商家统计本人有效消费；商家看板只展示所属店铺；管理员看板展示平台汇总。取消订单不计营业额，退款订单按净额统计，所有看板接口支持时间范围参数。

1.4.10 明确排除的功能

本轮不实现人工客服电话、AI 客服转人工、好友拼单和通过 ID 互赠外卖。智能推荐与智能客服咨询不得被描述为人工客服替代流程；真实支付清算、真实骑手薪资结算和真实保险管理也不在教学项目范围内。

1.4.11 其他功能性需求

首页提供搜索功能，用户可以搜索饿了么平台上的商铺；接入AI智能体，方便用户对商品的咨询；接入高德api，进行地理位置选择；首页轮播图展示销量前三的商铺；首页下方的综合排序按照商铺的评分（即商铺所获点赞数与收藏数加权归一的值）倒序排列；销量排序按照商铺的销量倒序排列；筛选可以按照是否免配送费、起送费的价格区间筛选相应的商铺。

1.5 非功能性需求

1.5.1 系统架构

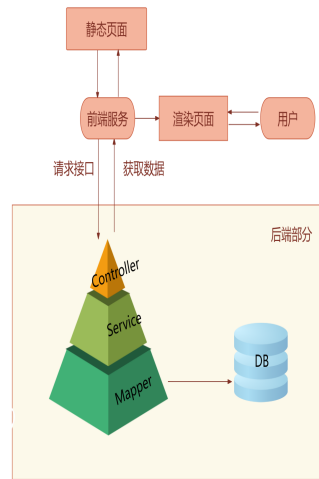


图 1-15 系统技术架构

审阅标记：本图需更新。需增加骑手端、`/api/v1` 网关、配送/资产/统计模块、第三方适配器、统一异常与自动化测试层。

1.5.2 安全性

饿了么在前后端采用多种方案共同实现对于用户敏感信息的保护：

(1) 在传输密码时，使用 **HTTP POST** 进行传输，不在 **URL** 中传输敏感数据

(2) 后端使用 **SpringSecurity+JWT** 实现用户登录和认证

(3) 用户注册时，后端利用 **SpringSecurity** 中的 **BCryptPasswordEncoder** 对密码进行加密处理之后再存入数据库，有效防止数据库被入侵后导致用户密码信息的泄露风险在前端，我们在创建好的 **axios** 实例 **axiosInstance** 上，挂载两个拦截器

(4) 请求拦截器：

1. 前端向后端发送请求之前拦截
2. 在 **header** 添加 **token**，若有请求错误，在控制台打出

(5) 响应拦截器：

1. 后端向前端发送响应，前端接到之后拦截
2. 处理响应状态码错误 **401**，**500** 等
3. 网络错误，重试三次，重试失败，跳转回主页
4. 重试次数超过最大限制 **3**，跳转回主页

1.5.3 安全与隐私补充

传输安全纠正：**HTTP POST** 只是不把参数放在 **URL** 中，本身不能保证密码机密性。部署和验收环境必须使用 **HTTPS**；密码仅在服务端使用 **BCrypt** 等强哈希保存，日志、异常和接口响应不得输出明文密码、完整 **Token** 或钱包敏感信息。

系统采用 **RBAC**，对 **USER**、**BUSINESS**、**RIDER**、**ADMIN** 分别授权。资源访问同时校验角色与资源归属，避免顾客读取他人订单、商家操作非所属店铺、骑手查看非本人任务或管理员接口被普通用户调用。

骑手只在履约期间获得完成任务所需的最小地址和联系方式；任务完成后限制继续读取。用户偏好、位置、语音和图片属于敏感或个人数据，需说明用途并允许用户清除。

钱包、积分、优惠券和订单状态变更必须保存审计流水。后台调整必须记录管理员、原因、变更前后值和时间，禁止直接覆盖余额而不留痕。

拦截器纠正：**401** 表示认证失效，应清理登录状态或引导重新登录，不应无条件重试；网络或 **5xx** 错误只对幂等请求做有限退避重试，支付、接单、核销等写操作不得在没有幂等键时自动重试。

1.5.4 REST 接口与架构约束

所有新增接口使用 **/api/v1** 版本前缀；存量接口在不破坏基础功能的前提下逐步迁移。**URI** 使用资源名词，**GET** 只查询，**POST** 创建资源或表达明确业务动作，**PATCH** 局部更新，**DELETE** 执行业务逻辑删除。

允许使用 **/orders/{id}/cancel**、**/delivery-tasks/{id}/accept** 等业务动作接口，但不得使用 **GET** 完成加入购物车、删除商品、提交订单或修改状态。

统一响应至少包含 **code**、**msg**、**data** 和便于排错的 **traceId**；同时使用 **200/201/204**、**400**、**401**、**403**、**404**、**409**、**422**、**500** 等标准 **HTTP** 状态码。分页、筛选、排序和时间范围使用查询参数。

后端严格保持 **Entity**、**Mapper/Dao**、**Service**、**Controller** 四层：**Controller** 只负责接收、校验和响应；业务状态、优惠计算、权限和事务放在 **Service**；**Mapper** 只负责数据访问。地图、**AI**、语音、识图和对象存储通过适配器接口隔离，便于替换或模拟。

1.5.5 性能、可靠性与兼容性

以下指标作为小组验收候选基线，最终数值需在测试环境确定后确认：

表 1-39 非功能验收候选指标

质量属性	候选验收标准
普通接口性能	在 50 个并发用户的课程测试环境中，非 AI 普通接口 P95 响应时间不超过 1 秒，错误率低于 1%。
页面响应	店铺、商品、订单等主要页面在稳定网络下 3 秒内显示首屏有效内容，并提供加载、空数据和失败状态。
统计性能	在不少于 1 万条订单的测试数据下，单个用户或商家的一年看板查询在 3 秒内返回。
外部服务	AI、语音、识图和地图调用设置超时；超过 10 秒返回降级结果，不无限等待。
并发一致性	并发抢单、库存扣减、优惠核销、钱包扣款和积分发放不出现重复成功、负余额或超卖。
事务可靠性	订单、资产、优惠、库存任一关键步骤失败时事务回滚或进入可恢复状态，不产生半完成订单。
兼容性	支持当前主流 Chromium 内核桌面浏览器；核心顾客与骑手操作在常见移动端宽度下可完成。
可观测性	关键请求携带 traceId；登录、订单、配送、资产和外部服务错误具有分级日志且不泄露敏感数据。

1.5.6 可用性与可访问性

顾客、商家、骑手和管理员进入与自身角色匹配的工作台，状态名称在前后端保持一致。关键交易按钮在重复点击时不可造成重复提交，并提供处理中、成功、失败和恢复路径。

主题换肤必须保证文本与背景有足够对比度；订单和配送状态不能只依赖颜色表达。表单错误应定位到具体字段，语音、识图和地图功能均提供键盘或文字替代流程。

1.5.7 可测试性与 TDD 约束

所有接口和核心业务方法必须遵循：分析需求与验收条件、先提交失败测试、实现最小功能、测试全部通过、重构并再次通过测试。禁止先开发后补测试，禁止没有断言的形式化测试。

核心业务接口必须全部有自动化测试，关键业务方法覆盖率不低于 90%。每

个需求至少覆盖正常、异常/权限和边界场景；抢单、库存、钱包、优惠券和积分增加并发及重复请求场景。

测试分层包括：**Service** 单元测试、**Controller/MockMvc** 接口测试、**Mapper/数据库**集成测试、前端组件或流程测试、**ApiFox/Postman** 交叉验收。外部 **AI**、地图、语音、识图和 **OSS** 在自动化测试中使用可控桩或模拟服务。

测试类、覆盖率报告、运行日志、需求变更后的回归结果必须纳入仓库。**Git** 提交顺序应能证明测试早于对应实现，4 名成员均应有与分工一致的持续提交记录。

1.6 需求分期与验收追踪

1.6.1 三周实施边界

表 1-40 需求分期与交付证据

阶段	需求范围	必须留存的证据
第 1 周：基础固定需求	用户、商家、店铺、商品、购物车、地址、基础订单	基线 SRS 、接口契约、失败测试提交、实现提交、基础测试日志与 100% 核心接口测试。
第 2 周：需求变更	骑手主链路及 P1 创新模块； P2 外部能力按风险推进	变更影响分析、新增失败测试、实现提交、旧功能回归、架构无需大面积重构的说明。
第 3 周：完善验收	重构、异常校验、交互、性能、文档、交叉验收；补齐可完成的 P2	重构前后测试、覆盖率、接口文档、 AI 使用记录、交叉验收记录、问题与修复清单。

1.6.2 需求追踪规则

每项需求使用稳定 **ID**，并在追踪矩阵中关联：需求说明、优先级、负责成员、接口/页面、数据表、测试类与测试方法、首次失败测试提交、实现提交、回归结果和验收状态。

当教师发布随机差异化需求时，先新增需求 **ID** 和验收条件，再补充失败测试；不得直接修改实现后再反向编写说明。状态机、优惠策略、推荐服务和第三方适配器应通过接口或配置扩展，避免大面积重构。

1.6.3 四人协作约束

4 名成员可分别主责以下四个创新工作包，但每个工作包都必须包含需求、数据库与接口、前端、自动化测试和验收证据，不能按前后端简单割裂：

1. 营销资产模块：优惠券叠加、会员充值、钱包、积分、资金与资产流水、退款回退及并发幂等。 2. 个性化体验模块：主题换肤、每日幸运色、主题持久化、口味/忌口/价格偏好及隐私授权。 3. 智能交互模块：智能推荐、图片识菜、语音点单草稿、导航适配、第三方服务超时与降级。 4. 评价与数据看板模块：订单评价、商家回复、内容治理、用户消费分析、商家热销/销量统计和商品详情增强。

骑手配送不是第五个可选创新点，而是新增的公共核心链路。小组需指定一名主责人维护骑手角色、配送任务和订单状态机，其余成员分别完成钱包结算、导航、通知、评价和统计等与骑手链路的接口集成。每位业务开发者必须先编写自己模块的失败测试；模块主责人负责正常流程，交叉评审人补充权限、边界、并发和回归场景。

小组需要记录 AI 辅助使用点，包括生成过的脚手架、测试思路和 Bug 定位建议；核心架构决策、测试断言、验收判断和业务代码解释必须由成员完成。

1.6.4 完成定义

单项需求只有同时满足以下条件才可标记完成：SRS 与接口契约已更新；失败测试先于实现存在；正常、异常和边界测试通过；权限、事务和日志符合要求；前后端联调通过；旧功能回归通过；代码与文档已由另一名成员评审；Git 和测试证据可追溯。